

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Cho bộ dữ liệu sau:

x	-5	-4	0	1	2
y	-15	-14	-1	5	7

- a) Phát biểu bài toán **Hồi quy tuyến tính** cho bộ dữ liệu trên.
- b) Giải các tham số bằng **công thức đóng (công thức tường minh)**:
- Nêu công thức và các kết quả trung gian trong quá trình tính toán.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
- c) Giải gần đúng các tham số bằng **phương pháp hướng giảm (Gradient Descent)** với tốc độ học $\eta = 0.1$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức cập nhật.
 - Ghi nhận giá trị gần đúng của các tham số và hàm mất mát sau 3 bước lặp đầu tiên và bước cuối cùng.
- d) Giải bài toán bằng **phương pháp lan truyền ngược (Backpropagation)** với mạng nơ-ron có hai lớp ẩn (số nút ẩn ở mỗi lớp lần lượt là **3** và **4**), hàm kích hoạt **ReLU**, sử dụng phương pháp hướng giảm với tốc độ học $\eta = 0.1$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức và các kết quả theo trình tự của phương pháp trong **một lần lặp** (1 epoch).
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
 - Vẽ sơ bộ đường hồi quy thu được từ phương pháp.

TRƯỜNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Cho bộ dữ liệu sau:

x	-2	0	1	2	3
y	27	-1	0	11	32

- a) Phát biểu bài toán **Hồi quy tuyến tính** cho bộ dữ liệu trên.
- b) Giải các tham số bằng **công thức đóng (công thức tường minh)**:
- Nêu công thức và các kết quả trung gian trong quá trình tính toán.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
- c) Giải gần đúng các tham số bằng **phương pháp hướng giảm (Gradient Descent)** với tốc độ học $\eta = 0.1$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức cập nhật.
 - Ghi nhận giá trị gần đúng của các tham số và hàm mất mát sau 3 bước lặp đầu tiên và bước cuối cùng.
- d) Giải bài toán bằng **phương pháp lan truyền ngược (Backpropagation)** với mạng nơ-ron có hai lớp ẩn (số nút ẩn ở mỗi lớp lần lượt là **3** và **4**), hàm kích hoạt **ReLU**, sử dụng phương pháp hướng giảm với tốc độ học $\eta = 0.1$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức và các kết quả theo trình tự của phương pháp trong **một lần lặp**.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
 - Vẽ sơ bộ đường hồi quy thu được từ phương pháp.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Cho bộ dữ liệu sau:

x_1	0	1	1	3	3
x_2	0	2	3	1	4
y	1	0	1	0	1

- a) Phát biểu bài toán **Hồi quy Logistic** cho bộ dữ liệu trên. Cho biết hàm mất mát tuân theo tiêu chuẩn **entropy chéo** (Cross-Entropy).
- b) Giải gần đúng các tham số bằng **phương pháp hướng giảm (Gradient Descent)** với tốc độ học $\eta = 0.1$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức cập nhật.
 - Ghi nhận giá trị gần đúng của các tham số và hàm mất mát sau 3 bước lặp đầu tiên và bước cuối cùng.
- c) Giải bài toán bằng **phương pháp lan truyền ngược (Backpropagation)** với mạng nơ-ron có **một lớp ẩn** (số nút ẩn là **3**), sử dụng phương pháp hướng giảm với tốc độ học $\eta = 0.1$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức và các kết quả theo trình tự của phương pháp trong **một lần lặp**.
 - Dự báo giá trị $y(1, 0)$ (tức $x_1 = 1, x_2 = 0$).
 - Vẽ sơ bộ đường hồi quy (đường phân chia) thu được từ phương pháp.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Cho bộ dữ liệu sau:

x	-5	1	2	3	4
y	9	2	5	5	-1

- a) Phát biểu bài toán **Hồi quy tuyến tính** cho bộ dữ liệu trên.
- b) Giải các tham số bằng **công thức đóng (công thức tường minh)**:
- Nêu công thức và các kết quả trung gian trong quá trình tính toán.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
- c) Giải gần đúng các tham số bằng **phương pháp hướng giảm (Gradient Descent)** với tốc độ học $\eta = 0.2$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức cập nhật.
 - Ghi nhận giá trị gần đúng của các tham số và hàm mất mát sau 3 bước lặp đầu tiên và bước cuối cùng.
- d) Giải bài toán bằng **phương pháp lan truyền ngược (Backpropagation)** với mạng nơ-ron có hai lớp ẩn (số nút ẩn ở mỗi lớp lần lượt là **4** và **2**), hàm kích hoạt **ReLU**, sử dụng phương pháp hướng giảm với tốc độ học $\eta = 0.2$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức và các kết quả theo trình tự của phương pháp trong **một lần lặp**.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
 - Vẽ sơ bộ đường hồi quy thu được từ phương pháp.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Cho bộ dữ liệu sau:

x	-4	-3	0	1	4
y	71	32	-5	4	91

- a) Phát biểu bài toán **Hồi quy tuyến tính** cho bộ dữ liệu trên.
- b) Giải các tham số bằng **công thức đóng (công thức tường minh)**:
- Nêu công thức và các kết quả trung gian trong quá trình tính toán.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
- c) Giải gần đúng các tham số bằng **phương pháp hướng giảm (Gradient Descent)** với tốc độ học $\eta = 0.2$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức cập nhật.
 - Ghi nhận giá trị gần đúng của các tham số và hàm mất mát sau 3 bước lặp đầu tiên và bước cuối cùng.
- d) Giải bài toán bằng **phương pháp lan truyền ngược (Backpropagation)** với mạng nơ-ron có hai lớp ẩn (số nút ẩn ở mỗi lớp lần lượt là **4** và **2**), hàm kích hoạt **ReLU**, sử dụng phương pháp hướng giảm với tốc độ học $\eta = 0.2$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức và các kết quả theo trình tự của phương pháp trong **một lần lặp**.
 - Dự báo giá trị $y(-1)$.
 - Vẽ sơ bộ đường hồi quy thu được từ phương pháp.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Cho bộ dữ liệu sau:

x_1	-3	-1	0	1	2
x_2	-1	2	1	-2	3
y	1	1	0	0	1

- a) Phát biểu bài toán **Hồi quy Logistic** cho bộ dữ liệu trên. Cho biết hàm mất mát tuân theo tiêu chuẩn **entropy chéo** (Cross-Entropy).
- b) Giải gần đúng các tham số bằng **phương pháp hướng giảm (Gradient Descent)** với tốc độ học $\eta = 0.2$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức cập nhật.
 - Ghi nhận giá trị gần đúng của các tham số và hàm mất mát sau 3 bước lặp đầu tiên và bước cuối cùng.
- c) Giải bài toán bằng **phương pháp lan truyền ngược (Backpropagation)** với mạng nơ-ron có **một lớp ẩn** (số nút ẩn là **4**), sử dụng phương pháp hướng giảm với tốc độ học $\eta = 0.2$, sai số cho phép $\epsilon = 0.001$, số bước lặp tối đa 1000:
- Trình bày công thức và các kết quả theo trình tự của phương pháp trong **một lần lặp**.
 - Dự báo giá trị $y(1, 0)$ (tức $x_1 = 1, x_2 = 0$).
 - Vẽ sơ bộ đường phân chia thu được từ phương pháp.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh